

第1章

绪论

主要内容



- 1.1 计算机系统概述
- 1.2 嵌入式系统简介
- 1.3 嵌入式微处理器



1.2 嵌入式系统概述

- 1.2.1 嵌入式系统的定义
- 1.2.2 嵌入式系统的构成
- 1.2.3 嵌入式系统的特点
- 1.2.4 嵌入式系统的发展
- 1.2.5 嵌入式系统的应用



1.2.1 嵌入式系统的定义

- 从计算机发展的历程来看，嵌入式系统诞生于微型计算机时代。
- 随着微型计算机的广泛应用，大型机电设备的智能化控制需求日益强烈，因此将微型计算机嵌入到大型机电设备中以实现设备的智能化控制成为必然趋势。
- 于是，微型计算机就成为嵌入到特定机电系统中的专用计算机，最早的嵌入式系统也就应运而生。



1.2.1 嵌入式系统的定义

- 嵌入式系统是一个具有特定功能的专用计算机系统。
- 目前，由于嵌入式系统的内含与外延较广，很难有一个确切的定义。
- IEEE(国际电机工程师协会)的定义：**嵌入式系统是“控制、监视或者辅助装置、机器和设备运行的装置”** (devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants)
- 反映出：嵌入式系统涵盖软硬件范畴，既有硬件平台，也有软件支持。



1.2.1 嵌入式系统的定义

- 国内普遍被认同的一个定义：

- ◆ 以应用为中心

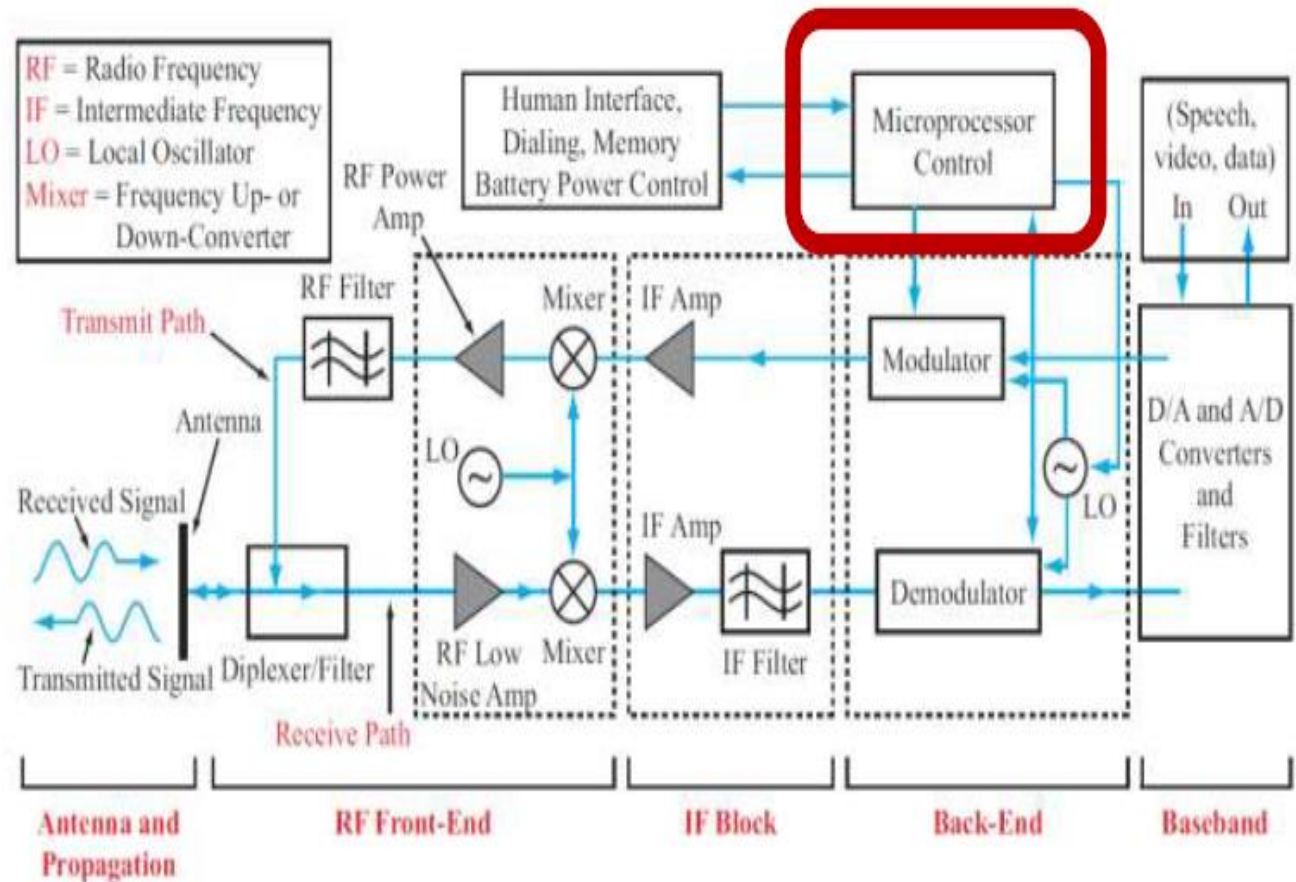
- ◆ 以计算机技术为基础

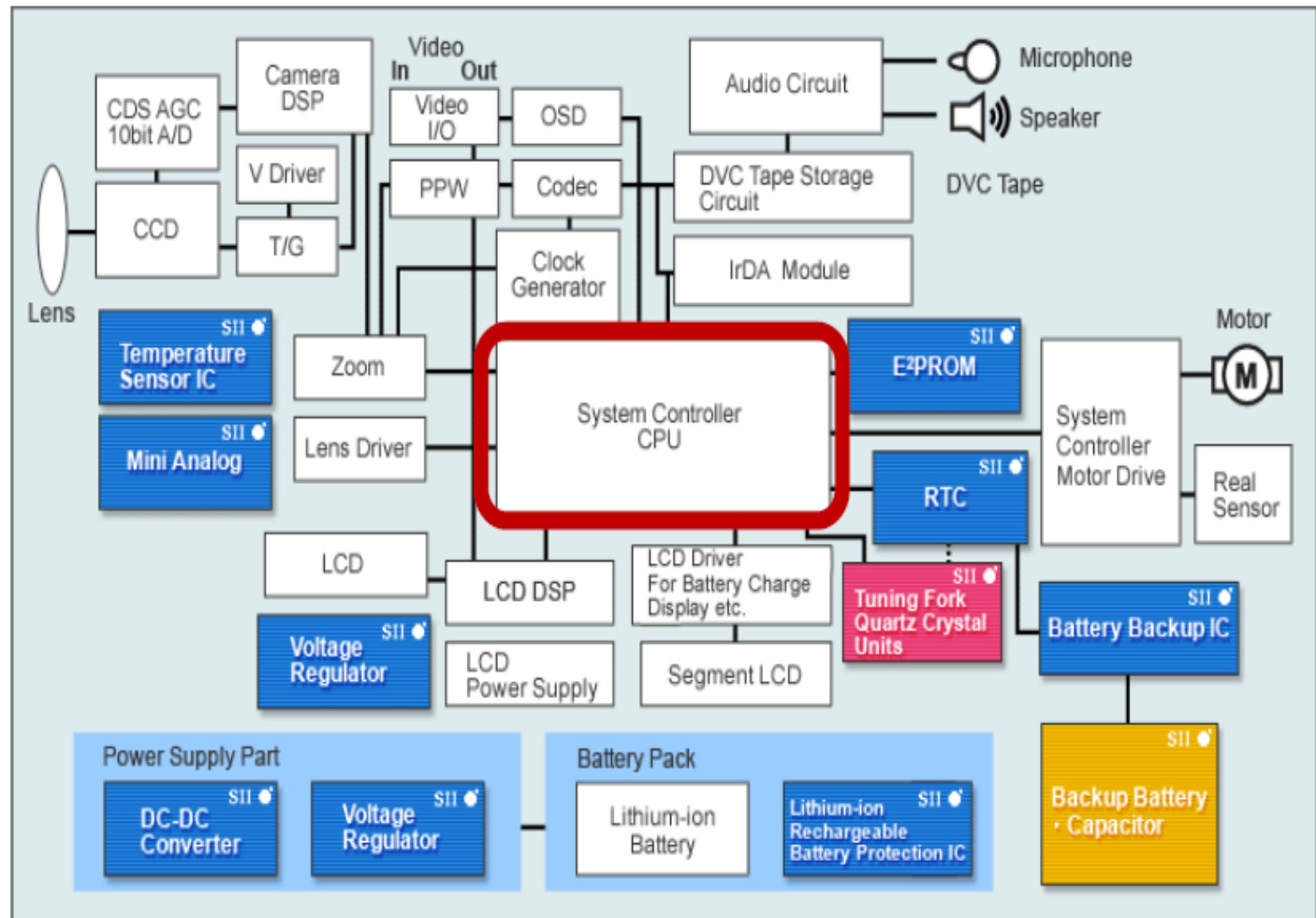
- ◆ 软硬件可裁剪

- ◆ 适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统



a processor based digital system







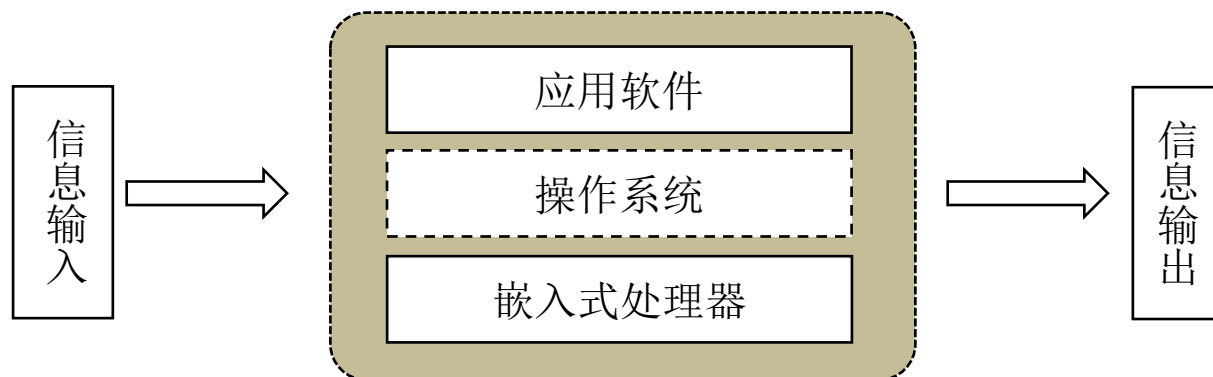
1.2 嵌入式系统概述

- 1.2.1 嵌入式系统的定义
- 1.2.2 嵌入式系统的构成
- 1.2.3 嵌入式系统的特点
- 1.2.4 嵌入式系统的发展
- 1.2.5 嵌入式系统的应用



1.2.2 嵌入式系统的构成

- 与计算机系统一样，嵌入式系统也由**硬件**和**软件部分**组成。
- 一般包含**嵌入式处理器、操作系统、应用程序**和**输入/输出设备**等部分。
- 嵌入式系统的软件一般固化于嵌入式存储器中，控制着嵌入式系统的运行，实现嵌入式系统的功能。由此可见，**嵌入式软件在很大程度上决定整个嵌入式系统的价值。**



嵌入式系统组成框图



1.2.2 嵌入式系统的构成

- 嵌入式处理器是整个嵌入式系统的真正核心，犹如人的大脑。由于超大规模集成电路的迅速发展，嵌入式处理器中都具有丰富的资源。
- 以MSP430系列单片机为例，只需要在一片嵌入式处理器上添加电源电路就构成了一个嵌入式核心控制单元。
- 嵌入式处理器与通用处理器的最大区别是：前者大多工作于专门设计的应用场合，将许多外界辅助设备集成到芯片上成为其内部资源。因此，可以设计的小巧，同时兼具高效率和高可靠性。



1.2.2 嵌入式系统的构成

- 信息的输入输出设备是嵌入式处理器与外界进行信息交换的必经之地。
- 它首先将获取的外界信息传输给嵌入式处理器进行分析处理，然后再将处理后的结果输出到外界。
- ◆ 如在温控系统中，首先将温度传感器感知到的温度变化信息传给处理器，处理器分析处理后，再将是否需要启用继电器的信号传给外部的继电器。



1.2.2 嵌入式系统的构成

- 嵌入式计算机系统可进一步细分为：硬件层、中间层、软件层。



嵌入式计算机系统

硬件层： 包含嵌入式微处理器、存储器(SDRAM、ROM、Flash等)、通用设备接口、A/D、D/A等。

在嵌入式处理器基础上添加电源电路、时钟电路和存储器电路，就构成了一个嵌入式核心控制模块。其中操作系统和应用程序都可以固化在 ROM 中。



1.2.2 嵌入式系统的构成



中间层： 也称硬件抽象层 (Hardware Abstract Layer, HAL)或板级支持包(Board Support Package, BSP), 它将系统上层软件与底层硬件分离开来, 使系统的底层驱动程序与硬件无关, 上层软件开发人员无需关心底层硬件的具体情况, 根据BSP层提供的接口即可进行开发。

该层一般包含相关底层硬件的初始化、数据的输入/输出操作和硬件设备的配置功能。



1.2.2 嵌入式系统的构成



硬件部分为嵌入式系统搭建好了运行的平台，软件部分才是台上的主角，也是整个嵌入式系统的灵魂。

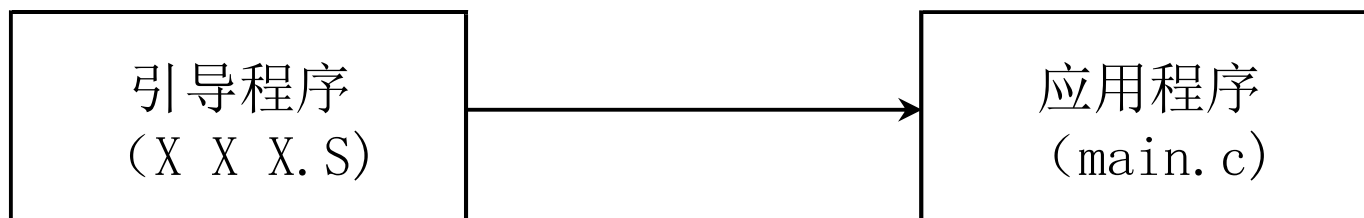
系统软件层：由实时多任务操作系统(Real-time Operation System, RTOS)、文件系统、图形用户接口(Graphic User Interface, GUI)、网络系统及通用组件模块组成。

在早期的嵌入式系统或较简单的嵌入式系统中一般没有操作系统，直接在硬件平台上开发并运行应用程序。



1.2.2 嵌入式系统的构成

无操作系统的嵌入式软件



➤ 引导程序

一般由汇编语言编写，在嵌入式系统上电后运行，完成自检、存储映射、时钟系统和外设接口配置等硬件初始化操作。

➤ 应用程序

一般由C语言编写，直接架构在硬件之上，在引导程序之后运行，负责实现嵌入式系统的主要功能。



1.1 嵌入式系统概述

- 1.2.1 嵌入式系统的定义
- 1.2.2 嵌入式系统的构成
- 1.2.3 嵌入式系统的特点
- 1.2.4 嵌入式系统的发展
- 1.2.5 嵌入式系统的应用



1.2.3 嵌入式系统特点

1. 专用性

- 嵌入式系统是针对特定领域的特定应用而生，不同应用间通常不具有通用性。如，路由器中的嵌入式系统与移动手机的嵌入式系统完全是两码事；嵌入在微波炉中的控制系统只能完成微波炉的基本操作，而不能在洗衣机中使用。
- 嵌入式系统的**专用性很强**，其中软件系统和硬件系统的结合非常紧密，一般要**针对硬件进行系统的移植**。



1.2.3 嵌入式系统特点

2. 实时性

- 工业控制、数据通信、数据采集等是嵌入式系统的重要应用领域。在这些领域中对嵌入式系统的实时性均有较高的要求
- 嵌入式系统对实时任务有很强的支持能力，能完成**多任务**并且有**较短的中断响应时间**，从而使内部的代码和实时内核的执行时间减少到最低限度。

因此，常常需要将软件固态存储，以提高速度。



1.2.3 嵌入式系统特点

3.低功耗

- 嵌入式系统的**应用环境**决定了低功耗是嵌入式系统追求的目标之一。
- 时代主题——**低碳、环保、节能**
- 嵌入式微处理器必须**功耗很低**
- 尤其是用于**便携式的**无线及移动的计算和通信设备中**靠电池供电**的嵌入式系统更是如此
- 如需要功耗只有**mW**甚至 **μ W**级



1.2.3 嵌入式系统特点

4. 可靠性

- 可靠性是嵌入式系统的基本要求，特别是在产品质量、人身安全、国家机密以及无人值守的场合。
- 控制领域、独立设备、仪器仪表等，都要求具有高可靠性
- 在大多数嵌入式系统中一般都包含一些硬件和软件机制来保证系统的可靠性
 - ◆ 比如硬件的看门狗电路，它在软件失去控制后使系统重新启动



1.2.3 嵌入式系统特点

5. 资源受限

- 由于嵌入式系统对**成本、体积、功耗**有严格要求，使得嵌入式系统的资源与通用计算机相比，**资源相对紧缺**。
- 嵌入式系统本身**资源有限**，不具备自主开发能力。
必须有一套开发工具和环境才能进行开发。
- 这些工具和环境一般是基于**通用计算机系统**，**硬件仿真**以及各种**逻辑分析仪、信号源、示波器**等设备。

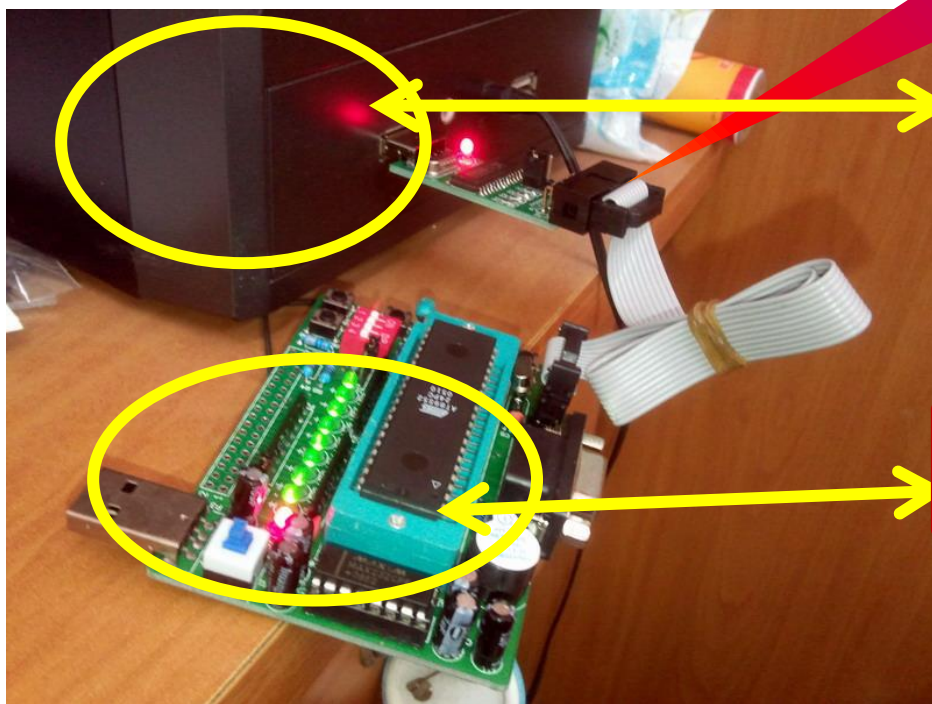
1.2.3 嵌入式系统特点



5. 资源受限

- 开发时往往有宿主机和目标机

仿真器
下载器



◆ **宿主机** 一般采用通用的计算机系统，完成程序的编写、编译与链接

◆ **目标机** 是嵌入式系统，作为调试程序的执行机器

嵌入式系统 和 通用计算机比较

- 相同

硬件和软件的集合

- 不同

- 形态：“嵌入”于不同设备 Vs 基本雷同的标准形态独立存在
- 价值：“嵌入”的不同设备 Vs 通用指标(计算能力、存储能力)
- 功耗：几mW—几W Vs 几百W
- 功能：专用单一 Vs 通用复杂
- 资源：够用就行 Vs 大而全



1.2 嵌入式系统概述

- 1.2.1 嵌入式系统的定义
- 1.2.2 嵌入式系统的构成
- 1.2.3 嵌入式系统的特点
- 1.2.4 嵌入式系统的发展
- 1.2.5 嵌入式系统的应用



1.2.4 嵌入式系统的发展

1. 发展阶段

- 嵌入式系统的发展与嵌入式处理器的发展密不可分，可以说，**没有嵌入式处理器也就没有嵌入式系统。**
- 随着嵌入式处理器的飞速发展，嵌入式系统也大致经历四个发展阶段。



1.2.4 嵌入式系统的发展

1. 发展阶段

- ◆ 第一阶段：简单的单片机时代
- ◆ 第二阶段：微控制器时代
- ◆ 第三阶段：32位嵌入式处理器+嵌式操作系统时代
- ◆ 第四阶段：嵌入式处理器+嵌式操作系统+互联网时代



1.2.4 嵌入式系统的发展

2. 简单的单片机时代

- 该阶段以 4 位或 8 位嵌入式处理器为核心进行嵌入式系统的设计与开发。主要特点是结构与功能相对单一、效率低、存储容量小，主要用于专业性极强的工业控制领域。
- 该系统上一般没有操作系统。但是该类系统使用简单、开发方便、价格便宜。
- 目前在工业控制领域仍被广泛应用



1.2.4 嵌入式系统的发展

3. 微控制器时代

- 该阶段以 8 位或 16 位嵌入式处理器为核心进行应用系统开发。该类系统中可具有简单的操作系统。
- 该阶段的嵌入式系统主要用于提升应用对象的自动化及智能化的水平。
- 最典型的是在智能仪器仪表和智能家电等方面的应用。



1.2.4 嵌入式系统的发展

4. 32位嵌入式处理器+嵌入式操作系统时代

- 该阶段嵌入式**处理器性能大幅提升和存储容量持续增大**，使嵌入式操作系统得到广泛使用。
- 这些方面的改善让嵌入式系统越来越像**缩小版的PC**，它可以具有PC的很多常用功能，如音视频播放、娱乐、上网、以及简单的文档编辑。
- 该阶段的嵌入式系统最贴近大家的生活，最典型的应用是在**消费类电子领域**，如智能手机、数码相机、便携式摄像机、MP3/MP4、GPS、数码相框等产品。



1.2.4 嵌入式系统的发展

嵌入式操作系统 $\mu\text{C}/\text{OS II}$

- $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ 是以源代码形式提供的实时操作系统内核。
- 专门为计算机的嵌入式应用设计，绝大部分代码用 C 语言编写。
- 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点，最小内核可编译至 2KB。
- 具有任务调度、任务管理、时间管理、内存管理和任务间的通信和同步等基本功能。
- $\mu\text{C}/\text{OS II}$ 已可移植到几乎所有知名的CPU上。

其它 典型嵌入式操作系统

➤ VxWorks

VxWorks 操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统（RTOS），是嵌入式开发环境的关键组成部分。

➤ 嵌入式Linux

嵌入式Linux 是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪修改，使之能在嵌入式计算机系统中运行的一种操作系统。

➤ Android

Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发。

➤ Windows CE

Windows CE是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础，它是一个可抢先式、多任务、多线程并具有强大通信能力的32位嵌入式操作系统。



1.2.4 嵌入式系统的发展

5. 嵌入式处理器+嵌入式操作系统+互联网时代

- 该阶段嵌入式产品间的**联网**成为必然趋势。
- 新一代的嵌入式系统不但具备内嵌网络接口，还应支持除TCP/IP协议之外的IEEE1394、USB、CAN、Bluetooth或IrDA（红外线数据标准协会，Infrared Data Association）等通信接口。
- 软件方面支持**网络模块**，在设备上嵌入**Web浏览器**，真正实现随时随地上网。
- **物联网**、**云计算**的发展，使嵌入式系统接入互联网更加富有积极意义。



1.2 嵌入式系统概述

- 1.1.1 嵌入式系统的定义
- 1.1.2 嵌入式系统的构成
- 1.1.3 嵌入式系统的特点
- 1.1.4 嵌入式系统的发展
- 1.1.5 嵌入式系统的应用



1.2.5 嵌入式系统应用

- 现在的时代是嵌入式系统无处不在的时代。大到航空航天设备、小到袖珍的数码产品和电子药丸都可以看到它的身影。
- 据统计全球95%以上的电子产品都属于嵌入式系统。
- 因此，嵌入式产品已经渗透到我们生活的方方面面，从家用电器、便携式医疗设备、手持通信设备、汽车电子到信息终端、仪器仪表、航天航空、军事装备、制造工业、环境工程、过程控制等。

无处不在的嵌入式系统



手机



IP TV



Mp4



可视电话



掌上电脑

无处不在的嵌入式系统



机顶盒

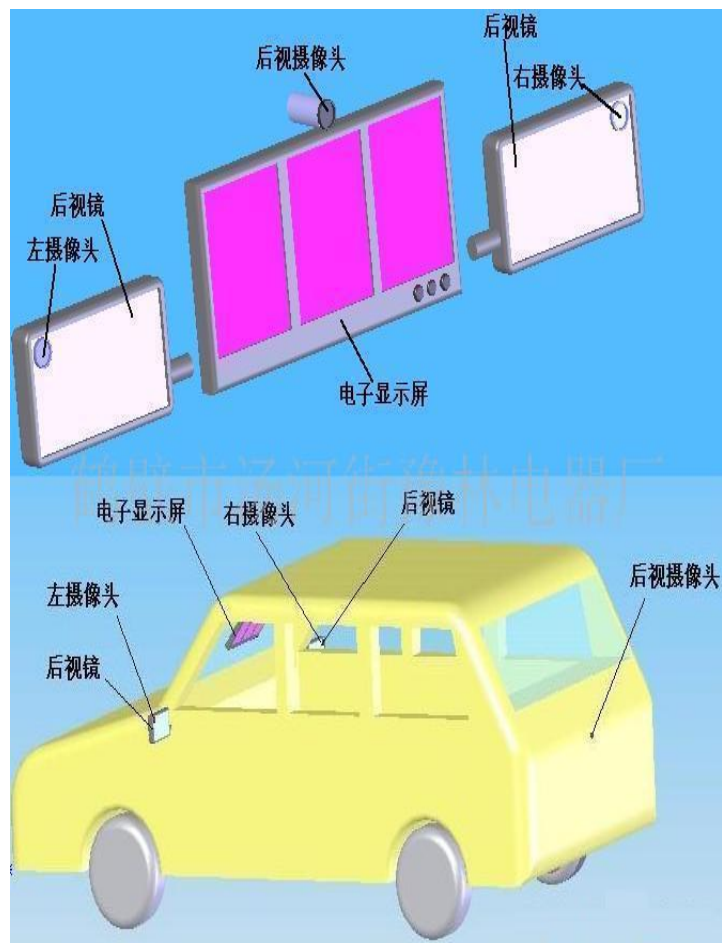


数码相机

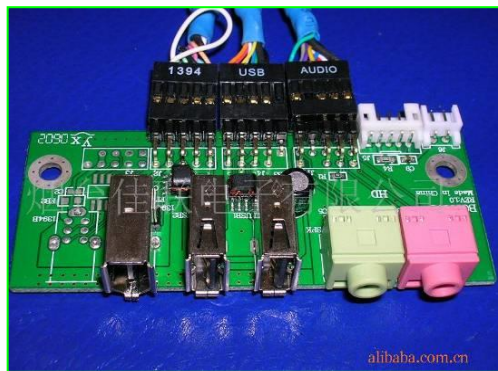


信息家电

无处不在的嵌入式系统



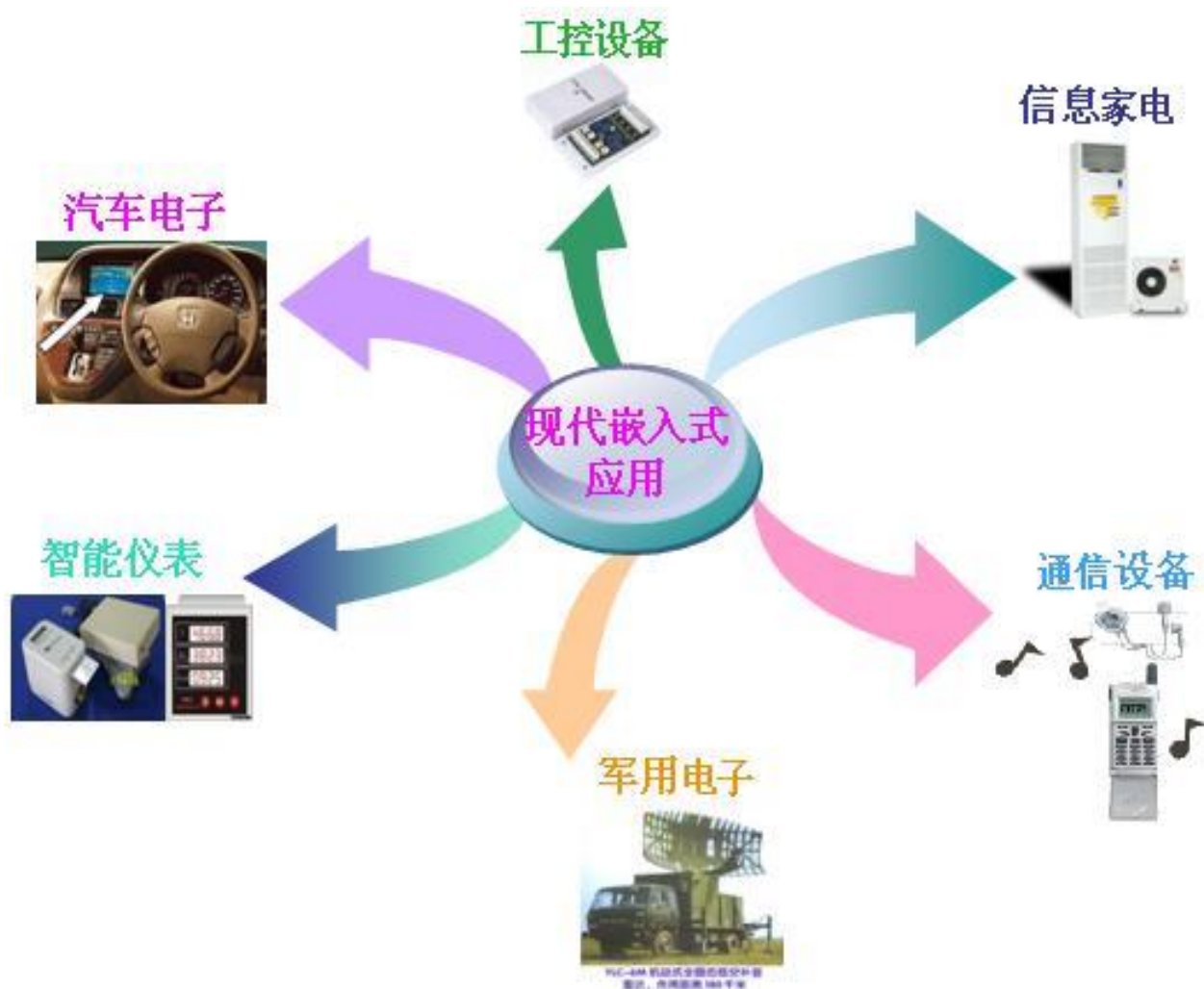
汽车电子



工业控制



无处不在的嵌入式系统



- 工业控制
- 信息家电
- 智能通信
- 国防军事
- 智能仪表
- 交通管理
- 汽车电子
- 家庭智能管理系统
- POS网络
- 电子商务
- 环境工程
- 机器人。。